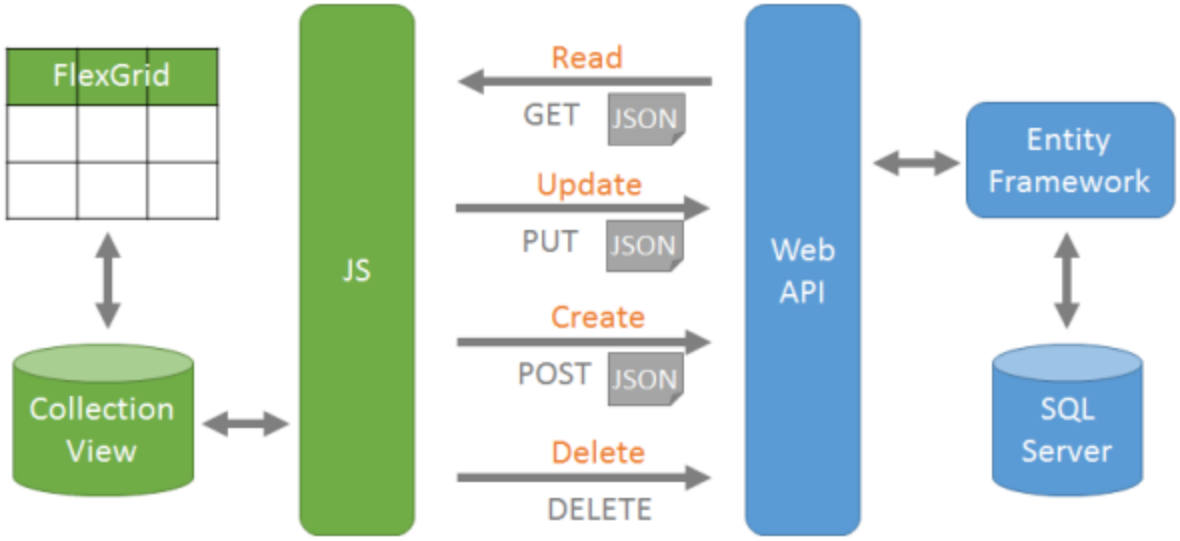
# Class notes

| | |
|---|---|
| Owner | sanggoo cho |
| Instructor | sanggoo cho |
| Subject | Application Development |

Mar 27, 2026

## Lecture #1: Review

1. 지난 주 0320_03_REST_API.ipynb를 자습하여 reuests 모듈을 이해하고
2. Web CRUD에 대한 이해




3. JSON 형태 파일의 이해 (Python 의 dictionary 형태)
    a. 데이터 통신에 가장 적합한 직렬형 구조임
    b. Python Dict를 JSON으로 바꿔서 전송해야 하는가?


```
{
    "orders": [
        {
            "orderno": "748745375",
            "date": "June 30, 2088 1:54:23 AM",
            "trackingno": "TN0039291",
            "custid": "11045",
            "customer": [
                {
                    "custid": "11045",
                    "fname": "Sue",
                    "lname": "Hatfield",
                    "address": "1409 Silver Street",
                    "city": "Ashland",
                    "state": "NE",
                    "zip": "68003"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Mar 27, 2026

# Lecture #2: Excercises

4. 네이버와 구글의 서버 헤더 정보 비교하기

5. url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users" 에서 requests 모듈로 json파일로 불러와 데이터프레임으로 저장하고 컬럼명(변수명)이 “address”인 series의 내용을 데이터프레임으로 변경하라

| | id | name | username | email | address | phone | website | company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Leanne Graham | Bret | Sincere@april.biz | {'street': 'Kulas Light', 'suite': 'Apt. 556',... | 1-770-736-8031 x56442 | hildegard.org | {'name': 'Romaguera-Crona', 'catchPhrase': 'Mu... |
| 1 | 2 | Ervin Howell | Antonette | Shanna@melissa.tv | {'street': 'Victor Plains', 'suite': 'Suite 87... | 010-692-6593 x09125 | anastasia.net | {'name': 'Deckow-Crist', 'catchPhrase': 'Proac... |
| 2 | 3 | Clementine Bauch | Samantha | Nathan@yesenia.net | {'street': 'Douglas Extension', 'suite': 'Suit... | 1-463-123-4447 | ramiro.info | {'name': 'Romaguera-Jacobson', 'catchPhrase': ... |
| 3 | 4 | Patricia Lebsack | Karianne | Julianne.OConner@kory.org | {'street': 'Hoeger Mall', 'suite': 'Apt. 692',... | 493-170-9623 x156 | kale.biz | {'name': 'Robel-Corkery', 'catchPhrase': 'Mult... |
| 4 | 5 | Chelsey Dietrich | Kamren | Lucio_Hettinger@annie.ca | {'street': 'Skiles Walks', 'suite': 'Suite 351... | (254)954-1289 | demarco.info | {'name': 'Keebler LLC', 'catchPhrase': 'User-c... |
| 5 | 6 | Mrs. Dennis Schulist | Leopoldo_Corkery | Karley_Dach@jasper.info | {'street': 'Norberto Crossing', 'suite': 'Apt.... | 1-477-935-8478 x6430 | ola.org | {'name': 'Considine-Lockman', 'catchPhrase': '... |
| 6 | 7 | Kurtis Weissnat | Elwyn.Skiles | Telly.Hoeger@billy.biz | {'street': 'Rex Trail', 'suite': 'Suite 280', ... | 210.067.6132 | elvis.io | {'name': 'Johns Group', 'catchPhrase': 'Config... |
| 7 | 8 | Nicholas Runolfsdottir V | Maxime_Nienow | Sherwood@rosamond.me | {'street': 'Ellsworth Summit', 'suite': 'Suite... | 586.493.6943 x140 | jacynthe.com | {'name': 'Abernathy Group', 'catchPhrase': 'Im... |
| 8 | 9 | Glenna Reichert | Delphine | Chaim_McDermott@dana.io | {'street': 'Dayna Park', 'suite': 'Suite 449',... | (775)976-6794 x41206 | conrad.com | {'name': 'Yost and Sons', 'catchPhrase': 'Swit... |
| 9 | 10 | Clementina DuBuque | Moriah.Stanton | Rey.Padberg@karina.biz | {'street': 'Kattie Turnpike', 'suite': 'Suite ... | 024-648-3804 | ambrose.net | {'name': 'Hoeger LLC', 'catchPhrase': 'Central... |

| | street | suite | city | zipcode | geo.lat | geo.lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kulas Light | Apt. 556 | Gwenborough | 92998-3874 | -37.3159 | 81.1496 |
| 1 | Victor Plains | Suite 879 | Wisokyburgh | 90566-7771 | -43.9509 | -34.4618 |
| 2 | Douglas Extension | Suite 847 | McKenziehaven | 59590-4157 | -68.6102 | -47.0653 |
| 3 | Hoeger Mall | Apt. 692 | South Elvis | 53919-4257 | 29.4572 | -164.2990 |
| 4 | Skiles Walks | Suite 351 | Roscoeview | 33263 | -31.8129 | 62.5342 |
| 5 | Norberto Crossing | Apt. 950 | South Christy | 23505-1337 | -71.4197 | 71.7478 |
| 6 | Rex Trail | Suite 280 | Howemouth | 58804-1099 | 24.8918 | 21.8984 |
| 7 | Ellsworth Summit | Suite 729 | Aliyaview | 45169 | -14.3990 | -120.7677 |
| 8 | Dayna Park | Suite 449 | Bartholomebury | 76495-3109 | 24.6463 | -168.8889 |
| 9 | Kattie Turnpike | Suite 198 | Lebsackbury | 31428-2261 | -38.2386 | 57.2232 |

6. url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts" 에서 데이터를 불러와 index가 짝수인 내용만 엑셀로 저장하여 다운로드 받아라

7. url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"에서 데이터를 불러와 requests.get(url, params=params)를 사용하여 사용자가 Gradio UI를 통해 userId를 입력하면 실시간으로 해당 데이터를 필터링하여 Pandas 데이터프레임으로 보여주는 코드를 작성하라

8. [https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15246/F/1/datasetView.do#](https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15246/F/1/datasetView.do#) 3개월 데이터(서울특별시 공공자전거 이용정보(일별)_2510.csv, 서울특별시 공공자전거 이용정보(일별)_2511.csv, 서울특별시 공공자전거 이용정보(일별)_2512.csv)를 다운받아 merge하여 기본 통계분석 사이트를 gradio UI로 만들어라(여러 가지 화면으로) –> 과제 제출 (4월3일에 무작위로 3명 데모 예정)

9. Gemini API Key 발급 및 코딩하기(Agent AI)

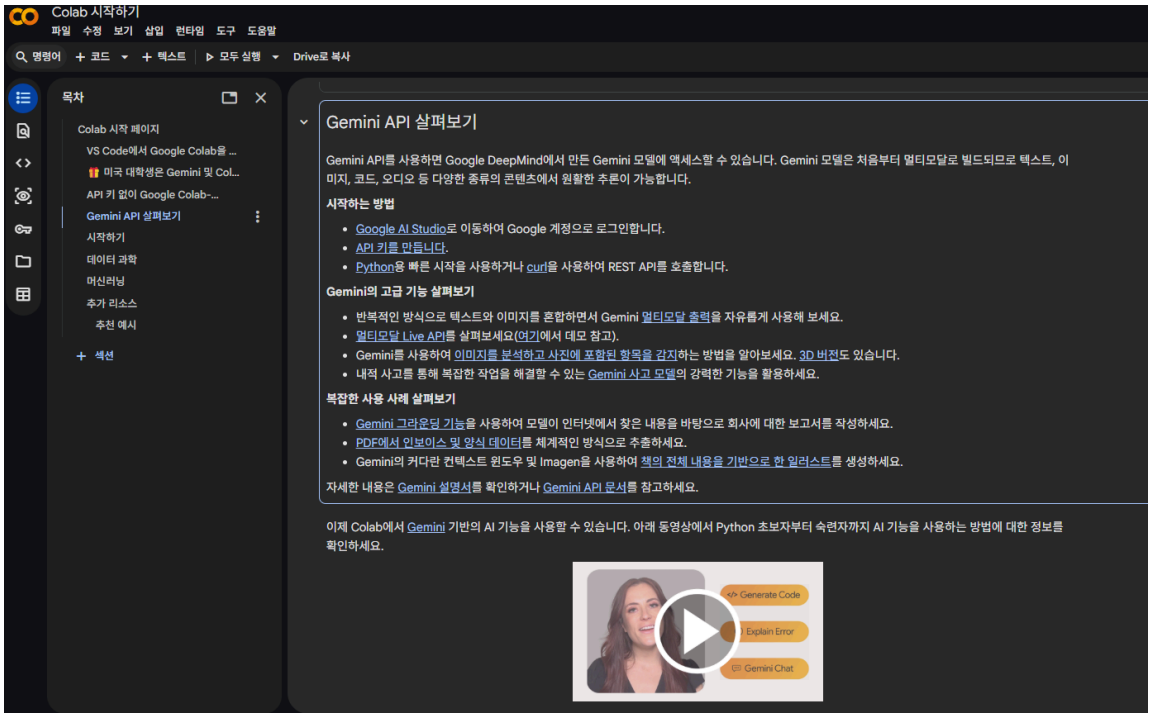
   a. 7번과제를 번역하여 제공해주는 UI를 만들어라 (아래는 API 키 없이 사용)

      i. 처음 1행만 번역하여 제공

```
from google.colab import ai

response = ai.generate_text("What is the capital of France?")
```

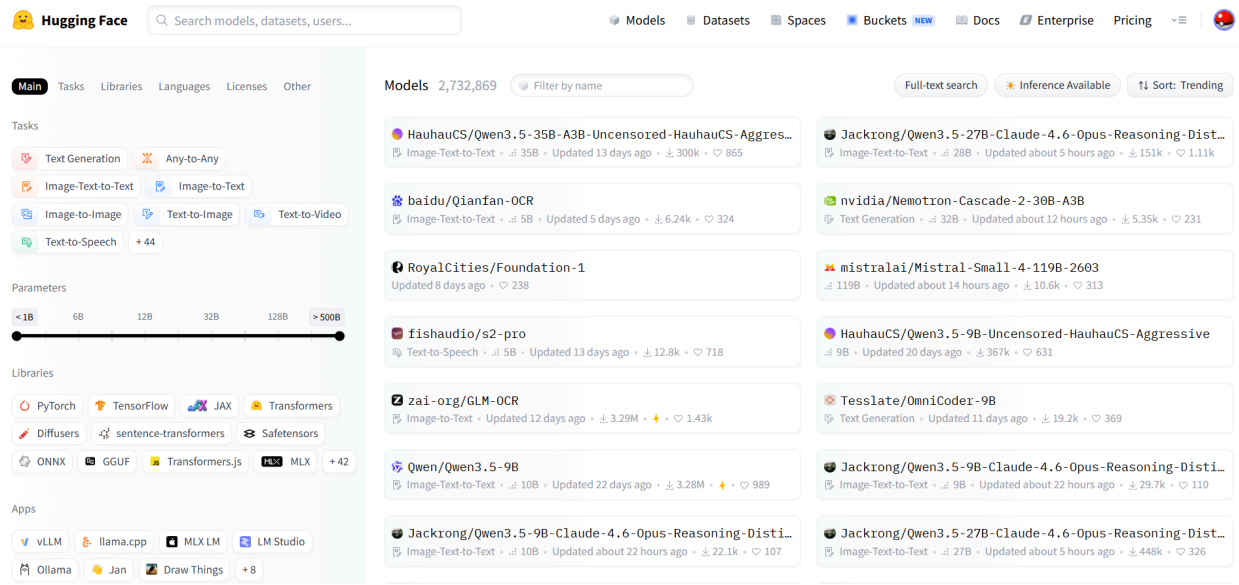
   b. 구글창에 “colab”을 검색하고 click > 새 노트는 취소




10. https://huggingface.co/ 를 클릭하여 멀티모달 LLM을 사용해 보자

    a. Hugging Face(허깅페이스)는 AI계의 깃허브(GitHub)

    b. 전 세계 개발자와 연구자들이 자신이 만든 AI 모델, 데이터셋, 데모 웹사이트를 공유하고 협업하는 거대한 생태계




11. https://www.youtube.com/watch?v=JvdBJZ-qR18 (Your open-source companion - Reachy Mini)